

第3课：和弦、转位、D大调音阶 — 学习笔记 (v2)

课程：Andrew Furmanczyk – Learn How To Play Piano (NEW) #3

原标题：How to play piano: Lesson #3

视频链接：<https://www.youtube.com/watch?v=c5af1nGF5fc>

视频时长：约 21:32

字幕来源：YouTube 自动生成英文字幕 (yt-dlp 抓取, 去重整理)

核心主题：三和弦 (Triad) / 转位 (Inversion) / 实心 vs 分解和弦 / D 大调音阶 / 还原记号

目录

1. [本课概览](#)
2. [练琴时长黄金法则 \(Andrew 的核心建议\)](#)
3. [什么是和弦 \(Chord\) ?](#)
4. [主和弦与属和弦 \(Tonic & Dominant\)](#)
5. [转位 \(Inversion\) : 原位 / 第一转位 / 第二转位](#)
6. [指法规则 \(1-3-5\)](#)
7. [实心 and 弦 \(Solid Chord\) : 齐响技巧](#)
8. [分解和弦 \(Broken Chord\) : 手腕滚动](#)
9. [八度全和弦 \(4-note chord\)](#)
10. [D 大调音阶: 第二个有升号的大调](#)
11. [异名同音 \(Enharmonic\) : F♭ / E♯ / C♭ / B♯](#)
12. [还原记号 \(Natural\)](#)
13. [练习清单](#)
14. [Andrew 金句 \(带时间戳\)](#)
15. [双校准: 与通用钢琴知识对照](#)

1. 本课概览

主题	你将学到什么
和弦的定义	三个音叠在一起好听就叫和弦; 最基本的叫"三和弦" (triad) = 1-3-5 度音
主和弦 / 属和弦	一首乐曲最常用的两个和弦 —— 主 (I 级) 和属 (V 级)
转位	同样的三个音换顺序就叫"转位", 听起来感觉不同
实心 vs 分解	同时按下 = 实心; 逐个滚动 = 分解
D 大调音阶	第二个学的大调; 带 2 个升号 (F♯, C♯)
音的多重身份	同一个琴键可能有 2-3 个名字 (如黑键既是 C♯ 又是 D♭)

主题	你将学到什么
还原记号 $\natural$	把临时升降号“擦掉”，回到本位

💡 这一课是从“会按音”过渡到“会按和声”的关键一步。后面所有的伴奏、即兴、流行歌曲弹唱，全是建立在和弦+转位之上的。

2. 练琴时长黄金法则

🔑 核心原则：“每天 15 分钟，胜过三天一次每次 1 小时”

[02:24] "15 minutes a day steadily is better than an hour every three days, even though you'd be getting more practice time that way — because it's more important for you to do it every single day."

为什么？

- **肌肉记忆需要“频次”，不需要“时长”**：神经通路在 24 小时内最容易巩固，间隔超过 48 小时记忆就开始退化。
- **每天碰琴 = 习惯化**：你不需要“决定要不要练”，只是“该练琴了”。
- 即便每天只 5 分钟弹一遍音阶 + 一段曲子，也远胜过周末“补一次大课”。

Andrew 给的现实预期

[02:13] "差不多 1-2 个月扎实练习，你就能弹完整首曲子" [02:19] "每天 1 小时最理想，但 15 分钟也够"

3. 什么是和弦（Chord）？

[00:55] "A chord is basically a group of notes that sounds good together."

定义层次

单音 → 一个音
音阶 → 一组音，按顺序逐个弹
和弦 → 一组音，同时弹（或快速分解）

三和弦（Triad）= 三个音的和弦

构造规则：从音阶里取 **第 1、第 3、第 5** 个音。

以 C 大调为例：

音阶位置： 1 2 3 4 5 6 7
音名： C D E F G A B
取出： ✓ ✓ ✓

→ C 大三和弦 = **C – E – G**

[03:00] "All I'm doing is just skipping a note."
(看上去就是"隔一个键取一个键"。)

为什么叫"三和弦"

「Triad」= "tri-" (三) + "-ad" (组)；任何三音组合的和弦都叫三和弦。今天先学最基础的"大三和弦"。

4. 主和弦与属和弦 (Tonic & Dominant)

C 大调里两个最重要的和弦：

名称	级数	起始音	三个音	角色
主和弦 Tonic	I 级	C (第 1 音)	C-E-G	"回家"的稳定感，结束乐句必备
属和弦 Dominant	V 级	G (第 5 音)	G-B-D	"回家前"的牵引感，强烈想解决到主

听感公式：V → I (属解决到主)

[03:34] "It pulls you back to the tonic. So whenever you want to end a piece, you can just be doing... [V chord] then you can hit a tonic chord."

→ 几乎所有古典曲、流行歌的结尾都是 **属 → 主**。试着弹：

- 1. G-B-D (属，听起来"未完待续")
- 2. C-E-G (主，听起来"圆满")

这就是西方调性音乐 99% 的"终止式"基础。

5. 转位 (Inversion)

[06:32] "Inversion is just moving the note on top of each other."

 **比喻：** 像玩积木 / Jenga，三块积木的顺序变了，但还是同一组积木。

三种排列方式 (以 C 大三为例)

名称	顺序 (低 → 高)	听感
原位 Root Position	C – E – G	关闭、终结感
第一转位 1st Inversion	E – G – C	开放、上行感
第二转位 2nd Inversion	G – C – E	高悬、开阔感

[06:11] "Each of them have a different sound — this one sounds very closed and final, this one has a higher opening sound, and this has a really open sound."

转位的本质

- 同一个和弦的三个音；
- 每次把“最低音”搬到顶上，就升一级转位；
- 三次之后又回到原位（高 8 度）。

实战意义

弹流行/伴奏时，换和弦不需要“跳来跳去”，只需选择**最近的转位**，手就基本不动 —— 这是钢琴伴奏的核心节省手力的技巧。

6. 指法规则（1-3-5）

[04:48] "You should be using your thumb, your second, and your fifth."

三和弦标准指法

手指	编号	按
拇指	1	最低音
中指	3	中间音
小指	5	最高音

为什么不用 1-2-3 或 1-3-4?

[05:01] "It has proven to be the best."

- **1-3-5 是自然张开**：手掌肌肉刚好横跨五度。
- 1-2-3 太挤；1-3-4 第 4 指力量弱。
- ⚠️ 例外：手特别小或特别大的人需要适应性调整。

[04:51] "The rule with fingering is you just use whatever comes naturally or feels the best."

（最终原则：**最自然 / 最舒服**为准。）

7. 实心 and弦（Solid Chord）

三个音 **同时** 按下、同时离开。

关键技术要求

[07:48] "All three or all the notes in the chord go down at the very exact same time, as if they're one note."

✗ 错误：一个先一个后（“扒拉”声）

✓ 正确：三键同步（一声“咚”）

Andrew 的进阶练习（强化手指独立性）

[08:24] 三步练习法：

练习 1：只弹两端 1+5（拇指 + 小指）

→ "咚"

练习 2：只弹中间 3（中指）

→ "嗒"

练习 3：再回到 1+5

→ "咚"

练习 4：1+3+5 一起弹

→ "蹦！"

→ 反复循环，每天 5 分钟。

触键技巧（进阶）

[09:01] *"Push forward into the keys, not just straight down."*

触键方式	效果
垂直砸下	砰、砰、砰（生硬、刺耳）
向前推送	圆润、温暖、有质感

→ 高级钢琴家几乎都是"推+按"的复合动作，不是单纯垂直下压。

8. 分解和弦（Broken Chord）

把和弦的三个音 **依次** 弹出来（C → E → G）。

[11:15] 听起来像是"分开了的"和弦，所以叫 broken。

核心技术：手腕滚动（Wrist Rotation）

[11:25] *"It's sort of the motion of turning a doorknob. Have you ever opened a doorknob? I hope so..."*

（就像转门把手的动作。）

步骤分解

拇指(1)按 C → 手腕开始向右滚

中指(3)按 E → 手腕滚到中间

小指(5)按 G → 手腕滚到最右

然后返回 ←

为什么不用纯手指动作？

[11:54] *"Piano actually has to do with your entire arm starting way up at your shoulder."*

 钢琴 ≠ "只用手指"。从肩膀 → 上臂 → 前臂 → 手腕 → 手指，**整条手臂都参与发力**。手腕滚动就是把"整条手臂的能量"传到键上。

错误示范

[12:35] Andrew 演示了“手腕乱晃” → “that's a piggy rolling around on the mud” 🐷
(小猪在泥里打滚的样子，反面教材。)

正确动作 = **轻柔、连贯的小幅滚动**，不是大幅扭动。

第一转位的分解和弦指法变化

[14:03] 从原位换到第一转位时：

- 原位 (C-E-G)：拇指(1)-中指(3)-小指(5)
- 第一转位 (E-G-C)：拇指(1) 缩回到原中指位置，第二指(2)拉开，再滚到拇指落 G
→ 这种“手风琴式 (accordion) 伸缩”动作是分解和弦换转位的核心。

9. 八度全和弦 (4-note chord)

[10:14] “*This is actually called a full four-note chord.*”

怎么做

在三和弦基础上，再加最低音的**高八度**：

原三和弦： C - E - G
四音和弦： C - E - G - C(高)

⚠ 重要警告

[09:55] “*If you stretch your hands too much you can get injured or do tendinitis. So just do it slowly.*”

- **未成年/小手不要勉强**：拇指到小指要张开“八度” (C 到 C)，约 16-18 厘米。
- **腱鞘炎风险**：硬撑可能受伤。
- **替代方案**：之后会学“滚奏八度” (rolled chord)，不用同时按。

10. D 大调音阶

[16:23] 第二个学的大调音阶（第一课是 G 大调，第二课只讲了概念）。

全音 / 半音公式（与所有大调相同）

T - T - S - T - T - T - S
(全 全 半 全 全 全 半)

D 大调推导

起始音：D

+ T → E

(D→E 之间隔一个黑键 D#)

+ T → F#

(E→F 之间没黑键，所以要 F# 才能凑全音)

+ S → G

(F#→G 是相邻白键)

+ T → A

+ T → B

+ T → C#

(B→C 之间没黑键，所以要 C# 才凑全音)

+ S → D

(C#→D 是相邻半音)

完整音阶

D E F# G A B C# D

→ D 大调有 2 个升号：F# 和 C#（这是它的“调号”）。

[17:13] "So just remember: F and C — so now in your mind, before you play this, press all these keys in your head as if all of them are down — or color them with a blue highlighter in your brain."

可视化技巧：弹 D 大调前，先在脑子里把 F# 和 C# 涂上荧光色。手放上去时，“假装琴上只有这 7 个音”，错音就会变少。

11. 异名同音（Enharmonic）

[18:00] 一个键可以有多个名字。

黑键的双重身份（已学）

黑键	名字 1	名字 2
C 与 D 之间	C#	D b
D 与 E 之间	D#	E b
F 与 G 之间	F#	G b
G 与 A 之间	G#	A b
A 与 B 之间	A#	B b

白键的隐藏身份（本课新内容）

[18:32] 任何白键也能有“升 / 降”称呼：

实际键	主要叫法	异名
E	E	F b（F 降一个半音）
C	C	B#（B 升一个半音）

实际键	主要叫法	异名
F	F	E# (E 升一个半音)
B	B	Cb (C 降一个半音)

为什么会这样？

每个键都有两边：

- 上一个半音的"上方邻居"
- 下一个半音的"下方邻居"

所以每个琴键理论上都能用至少两种命名。

实战影响

[19:00] "Very rarely do you ever see F-flats, so don't worry about it too much. This is more for the sake of filling in any gaps."

- 99% 的曲谱用 E、C、F、B 这些常规名；
- 但学了 **调号** 之后，某些调（如 F# 大调）必须写成 E# 而不是 F，否则音阶会乱。
- ⚠️ **现在记住这个概念就行，不用强记。**

12. 还原记号 (Natural ♮)

[19:25] "There's sharps, flats, and then there's something called a natural."

作用

把临时升降号"擦掉"，让音回到本位（白键）。

符号

♮ （像一个倾斜的方框）

何时使用？

[20:01] **唯一作用：取消临时升降号**

举例：

小节内：D# → E → 接下来想弹 D（不是 D#）
↓
必须写 D♮ 才能让 D 不再被前面的 # 影响

大白话规则

你看到	弹什么
D ♯	弹 D (白键)
F ♯	弹 F (白键)
C ♯	弹 C (白键)

💡 还原记号 = "回归本位", 最简单的临时记号。

临时记号的"作用范围" (视频未提, 但很重要!)

⚠️ 通用乐理补充: 临时升降号 / 还原号**只在当前小节内有效**, 到下一小节自动失效 (除非有连音线把音拉过去)。这是看谱必须知道的隐含规则。

13. 练习清单

🎯 推荐每天 15-30 分钟, 每周 5-7 天, 按以下顺序:

必做 (每天)

- ☐ **C 大三和弦原位**: 右手 1-3-5 指弹 C-E-G, 连续 10 次稳定齐响。
- ☐ **C 大三和弦三个转位**: 原位 → 1 转位 → 2 转位 → 回原位 (缓慢, 每个停 2 秒)。
- ☐ **手指独立练习** ([08:24] 提到的): 1+5 → 3 → 1+5 → 3 → 1+3+5。
- ☐ **D 大调音阶**: 右手 1-2-3-1-2-3-4-5 上行, 5-4-3-2-1-3-2-1 下行 (指法见后续课程)。

进阶 (学完原位稳定后)

- ☐ **C 大调分解和弦**: 手腕滚动 C-E-G, 节奏均匀。
- ☐ **G 大调三和弦**: G-B-D, 做原位 + 三个转位 (巩固"白键和弦相同手型"概念)。
- ☐ **属 → 主进行**: G-B-D (属) → C-E-G (主), 听感"未完 → 圆满"。

选做 (手够大的话)

- ☐ **C 大调四音和弦**: C-E-G-C (八度), 慢速练习, **注意手腕放松**。

听力训练

- ☐ 闭眼听老师弹原位 / 第一转位 / 第二转位, 能否分辨?

14. Andrew 金句

时间戳	原话	中文意译
[02:24]	"15 minutes a day steadily is better than an hour every three days."	每天 15 分钟，胜过三天一次每次 1 小时。
[00:55]	"A chord is basically a group of notes that sounds good together."	和弦就是一组好听的音叠在一起。
[03:34]	"It pulls you back to the tonic."	属音把你拉回主音。
[05:01]	"Use whatever comes naturally or feels the best."	用最自然、最舒服的指法。
[11:54]	"Piano has to do with your entire arm starting way up at your shoulder."	钢琴动作来自整条手臂，从肩膀开始。
[15:08]	"It doesn't just happen overnight... you just gotta stick through it."	不会一夜见效，得坚持下去。
[17:20]	"Color them with a blue highlighter in your brain."	在脑中用荧光笔标记升降音。

15. 双校准：与通用钢琴知识对照

 **校准目标：**核对 Andrew 在视频中讲的内容是否符合主流钢琴/乐理共识，标注准确点 / 表达瑕疵 / 需要补充。

✅ 完全正确（主流共识）

1. **三和弦 = 1-3-5 度音叠加** —— 标准定义。
2. **主和弦 (I) 和属和弦 (V) 是最重要的和弦** —— 古典 / 流行 / 爵士共同认可。
3. **属解决到主 (V → I) 是最常用的终止式** —— 西方调性音乐基础。
4. **三和弦标准指法 1-3-5** —— 几乎所有钢琴教材一致。
5. **D 大调有 F# 和 C#** —— 正确，调号写在五线谱开头的两个升号。
6. **异名同音的概念 (C# = D b 等)** —— 正确。
7. **"键盘动作来自整条手臂，不仅是手指"** —— 现代钢琴教学 (Taubman, Sandor 等流派) 的核心理念。
8. **手腕滚动弹分解和弦** —— 标准技巧 (rotation technique)。
9. **腱鞘炎警告 (强行八度受伤)** —— 真实存在，特别是青少年和小手成人。
10. **每天少时长 > 偶尔长时间** —— 神经科学和运动学研究都支持。

⚠️ 表达瑕疵 / 易混淆点（需补充说明）

1. [01:32] **"It's basically starting on the tonic"** 这句解释三和弦时跳得有点快。补充：他先说“取第 1、3、5 音”，又说“主和弦从 tonic 开始”——这两句意思是同一件事，但初学者容易困惑。
→ **澄清：**主和弦 (tonic chord) 之所以叫“主”，是因为它的根音（最低音）就是音阶的第 1 音 (tonic note)。
2. [03:23] **"Five — that one is called the dominant"** 措辞略简，没说明级数体系。
→ **补充：**完整的七级名称是 **Tonic (主) / Supertonic / Mediant (中音) / Subdominant / Dominant (属) / Submediant / Leading tone (导音)**，本课只讲了 1 和 5。
3. [09:31] **"Now those are called solid chords. Well, actually technically these are triads."** 他自己绕回来纠正了，但表达让人困惑。
→ **澄清：**
 - **Triad (三和弦)** 是结构概念（三个音的和弦）；

- **Solid chord (实心和弦)** 是演奏方式概念 (同时按下) ；
- 两者不冲突 —— 一个三和弦可以用 solid 或 broken 方式弹。

4. [12:35] "That's a piggy rolling around on the mud" 是搞笑反例，但视频里没明确说"什么样才是对的小幅滚动"。
→ **补充**：正确的手腕滚动幅度大约是 **5-10 度** (很小) ，整体看起来手是平稳的，只有重心微微左右移动。新手最容易动作过大。

✖ **表达不严谨 (需要纠正)**

1. [18:32] "This e is actually called an F-flat"  在异名同音概念上正确。但他随后说 "if you were playing an F-flat that would actually be an F-flat and an E at the same time"  这句话表述错误！
→ **纠正**：F $\flat$ 和 E 是**同一个键**，不是"两个音同时弹"。F $\flat$ $\equiv$ E (完全等同) ，只是两种写法。Andrew 这里口误了。
2. [19:01] "Very rarely do you ever see F-flats" 不完全准确。
→ **补充**：在 **C $\flat$ 大调** (7 个降号) 和 **G $\flat$ 大调** (6 个降号) 中，F $\flat$ 是音阶中的正常音，并不少见。只是**初级曲目**中少见。

 视频遗漏的重要知识 (建议补充)

1. **临时记号的作用范围**：仅当前小节，下一小节自动失效。本视频未提及，但**这是看谱必须知道的核心规则** (已在第 12 节正文中补充) 。
2. **小三和弦 (Minor Triad)** ： [16:00] 他短暂提了"还有小调感的和弦"但没展开。
→ **后续会学**：大三和弦 (C-E-G) = 大三度 + 小三度；小三和弦 (C-E $\flat$ -G) = 小三度 + 大三度。听感前者明亮、后者忧郁。
3. **第 4 课预告**：[20:55] 下一课开始学**节奏 / 拍号 / 音符时值**，本课的纯音高内容到此告一段落。

总评

维度	评价
知识准确度	★★★★☆ 4/5 (异名同音那段口误，其余准确)
演示清晰度	★★★★★ 5/5 (手势 + 比喻非常生动)
信息密度	★★★★☆ 4/5 (21 分钟讲完三和弦+转位+D 大调，密度合适)
适合初学者	★★★★★ 5/5 (不催促，多次说"慢慢来""会有挫折")

 **总体可信**。本笔记已主动纠正口误 (F $\flat$ 那段)、补充临时记号小节范围、解释"triad vs solid chord"的概念区分，以及补充小三和弦预告。

下一课 (#4) 预告：节奏与拍号 / 音符时值 (Note Values & Time Signatures)